

化学 2

電子配置・元素の周期律・化学結合と結晶

Sirui Liu

2026 年 7 月

本時の目標

電子と周期表

- ▶ 電子配置を殻・軌道で表す
- ▶ 族・周期と価電子を結びつける
- ▶ 原子半径・イオン化エネルギーの傾向を説明する

結合と結晶

- ▶ イオン結合と共有結合を区別する
- ▶ 分子間力から沸点を比較する
- ▶ 結晶の種類から性質を予測する

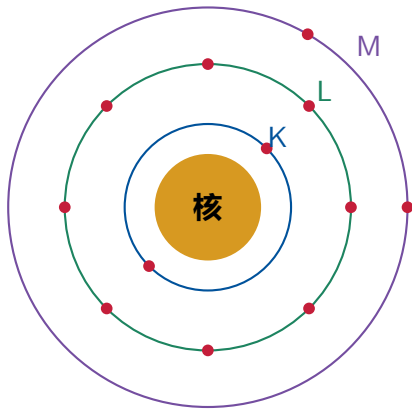
解题主线

原子番号 → 電子配置 → 価電子 → 結合 → 物質の性質

目次

- ① 電子配置
- ② 元素の周期律と周期表
- ③ イオン結合とイオン結晶
- ④ 共有結合と分子
- ⑤ 分子間力と結晶
- ⑥ 総合練習

原子核と電子殻



電子殻 (电子层)

电子只能取离散能量。离原子核越远，一般能量越高。

- ▶ K 殻: $n = 1$
- ▶ L 殻: $n = 2$
- ▶ M 殻: $n = 3$
- ▶ 最外殻の電子 $\Rightarrow$ **最外殻電子**

各電子殻に入る最大電子数

最大収容数

主量子数を n とすると

$$N_{\max} = 2n^2$$

殻	n	最大数
K	1	2
L	2	8
M	3	18
N	4	32

注意

“最大可容纳数” 和 “基态原子中按顺序填入的数” 不是同一个问题。K、L 殻填满后，电子会先进入能量较低的轨道。

例

Ca (原子番号 20) の殻表示は

$$2, 8, 8, 2$$

M 殻并未达到最大 18，就已开始进入 N 殻。

電子配置の二つの表し方

殻表示

Na (原子番号 11)

2, 8, 1

适合快速判断周期、最外层电子数和常见离子。

軌道表示 (orbital notation)

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

上标表示该轨道所含电子数。

原子番号 11



電子数 11



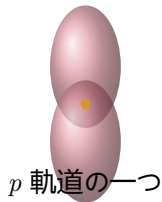
電子配置を作る

軌道：電子が入る「部屋」

副殻	軌道数	最大電子数	形のイメージ
<i>s</i>	1	2	球形
<i>p</i>	3	6	互いに直交
<i>d</i>	5	10	より複雑
<i>f</i>	7	14	より複雑



s 軌道



p 軌道の一つ

一つの軌道には最大 2 個

両電子进入同一轨道时，自旋方向相反： $\uparrow\downarrow$ 。

電子を入れる三つの規則

- ① **構築原理**: 能量低的轨道优先填入。
- ② **パウリの排他原理**: 一个轨道最多 2 个电子, 且自旋相反。
- ③ **フントの規則**: 同能量轨道先各自单独填入, 再成对。

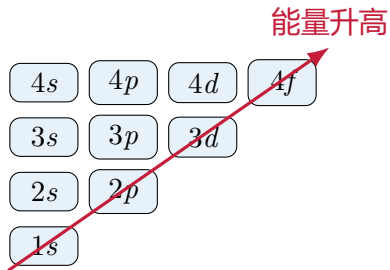


p^3 : **先分别占据三个轨道**



错误: 过早配对

軌道のエネルギー順序



常用填充顺序

$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s$
 $\rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d$
 $\rightarrow 4p \rightarrow \dots$

EJU 重点

主族元素通常重点掌握到 Ca; 过渡元素需注意 $4s$ 与 $3d$ 。

価電子と最外殻電子

最外殻電子（最外层电子）

主量子数最大の電子層中の電子。

価電子（价电子）

实际参与化学键、决定化学性质的電子。

原子	電子配置	価電子
Na	2, 8, 1	1
Mg	2, 8, 2	2
Cl	2, 8, 7	7
Ar	2, 8, 8	0

希ガス

稀有气体最外层已稳定，一般把价电子数记作 0，因此化学性质很不活泼。

イオンになると電子配置はどう変わるか

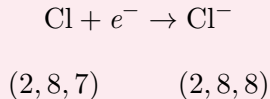
陽イオン (阳离子)

原子失去电子:



陰イオン (阴离子)

原子得到电子:



価電子を数える



最少の授受を考える



希ガス型へ近づく

例題 1 | 電子配置：問題

Q

次の原子について、殻による電子配置と価電子数を答えよ。 (1) O (原子番号 8) (2) Al (13) (3) Ca (20)

例題 1 | 電子配置：問題

Q

次の原子について、殻による電子配置と価電子数を答えよ。 (1) O (原子番号 8) (2) Al (13) (3) Ca (20)

原子	殻表示	価電子数
O	2, 6	6
Al	2, 8, 3	3
Ca	2, 8, 8, 2	2

A

中性原子の電子数等于原子番号；从 K 殻开始按低能量顺序填入。

例題 2 | イオン：問題

Q

Mg、O、Cl が安定な単原子イオンになるとき、イオン式と電子数を答えよ。
原子番号は Mg=12、O=8、Cl=17 とする。

例題 2 | イオン：問題

Q

Mg、O、Cl が安定な単原子イオンになるとき、イオン式と電子数を答えよ。
原子番号は Mg=12、O=8、Cl=17 とする。

原子の電子数

失うか受け取るか

イオンの電子数

A

Mg^{2+} : 10 個、 O^{2-} : 10 個、 Cl^- : 18 個。电荷 = 质子数 - 电子数。

元素の周期律 (元素周期律)

現代的な定義

元素を**原子番号**の順に並べると、元素の物理的・化学的性質が周期的に変化する。



- ▶ 最外殻電子数逐步変化
- ▶ 金属性逐渐减弱
- ▶ 周期末出现希ガス
- ▶ 下一周期重复类似规律

周期表の読み方：周期と族

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H																	He
2																		
3																		
4	1 族																	
5																		
6																		
7																		

周期：横行

族：縦列

17 族：ハロゲン

18 族：希ガス

基本対応

周期番号 = 電子殻の数 (主族)

族から価電子数を判断できる

典型元素の族と価電子

族	1	2	16	17	18
価電子数	1	2	6	7	0
代表元素	Li, Na, K	Mg, Ca	O, S	F, Cl, Br	He, Ne, Ar
常見离子	+1	+2	-2	-1	不形成

アルカリ金属

1 族 (H 除外)。水と反応しやすい。下方越活泼。

ハロゲン

17 族。二原子分子，易得到 1 电子。

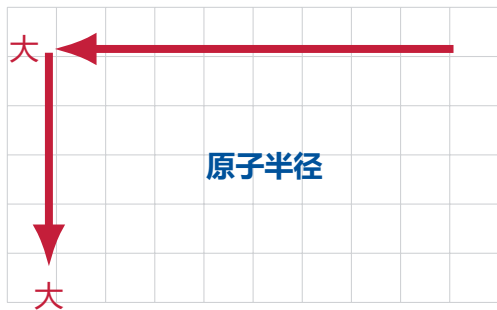
希ガス

18 族。闭壳层，化学性质稳定。

金属元素 · 非金属元素 · 半金属

H																	He				
Li	Be															B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg															Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr				
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe				

原子半径の周期变化



同一周期：左 → 右

电子层数不变，核电荷增加，对电子吸引增强，所以半径**减小**。

同一族：上 → 下

电子层数增加，屏蔽作用增强，所以半径**增大**。

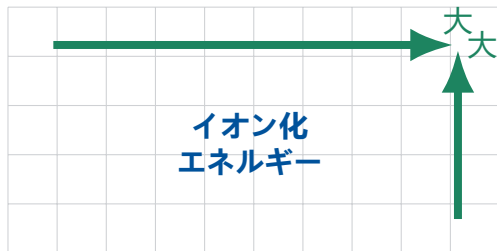
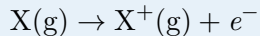
离子半径

一般：陽イオン < 原子；陰イオン > 原子。等电子体中，质子数越多半径越小。

第一イオン化エネルギー

定義

気态中性原子失去一个电子所需的最小能量:

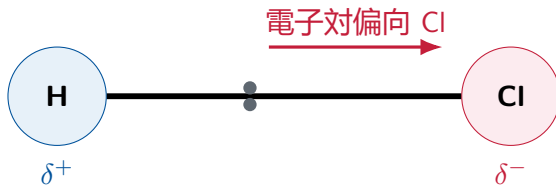


- ▶ 周期中大体向右増大
- ▶ 族中向下减小
- ▶ 希ガス很大
- ▶ アルカリ金属很小

電気陰性度と結合の予告

電気陰性度（电负性） (electronegativity)

原子在化学键中吸引共有电子对能力的相对尺度。周期表中大体向**右上方**增大，F 最大。



結合の目安

电负性差很大 $\Rightarrow$ イオン結合傾向； 差较小 $\Rightarrow$ 共有結合。

例題 3 | 周期表：問題

Q

元素 X の電子配置は 2, 8, 7、元素 Y は 2, 8, 2 である。各元素の周期・族、価電子数、できやすい単原子イオンを答えよ。

例題 3 | 周期表：問題

Q

元素 X の電子配置は 2, 8, 7、元素 Y は 2, 8, 2 である。各元素の周期・族、価電子数、できやすい単原子イオンを答えよ。

	周期	族	価電子	イオン
X	3	17	7	X^-
Y	3	2	2	Y^{2+}

A

電子層数給周期；主族最外层電子数給族和常見離子電荷。

例題 4 | 周期律：問題

Q

Na、Mg、Cl の原子半径を大きい順に並べよ。また、第一イオン化エネルギーを大きい順に並べよ。理由も簡潔に述べよ。

例題 4 | 周期律：問題

Q

Na、Mg、Cl の原子半径を大きい順に並べよ。また、第一イオン化エネルギーを大きい順に並べよ。理由も簡潔に述べよ。

三者均在第 3 周期



核电荷向右增加

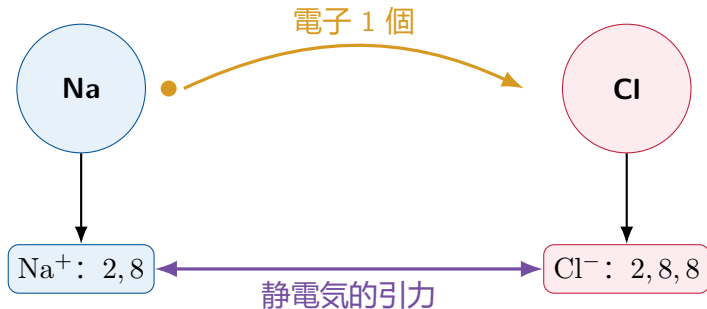


半径减小・束缚增强

A

原子半径：Na > Mg > Cl。第一イオン化エネルギー（大体趋势）：
Cl > Mg > Na。

NaCl ができるまで：電子の授受



イオン結合（离子键）

阳离子与阴离子之间的**静电吸引力**。不是仅限于某一对离子，而是整个晶格中的多方向吸引。

ルイス電子式で見る電子移動



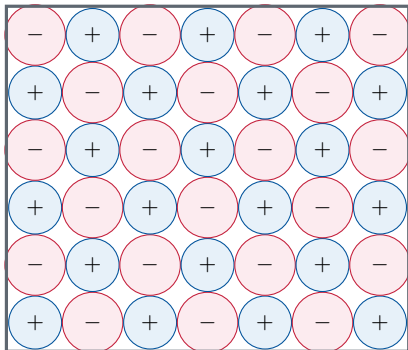
Na

价电子 1 个，失去 1 个最容易，成为 Na^+ 。

Cl

价电子 7 个，得到 1 个达到八电子，成为 Cl^- 。

イオン結晶：NaCl 型の格子



陽イオン

陰イオン

分子はない

NaCl 晶体中不存在独立的“NaCl 分子”。NaCl 表示离子数最简比 1 : 1。

配位

每个离子被多个异号离子包围，整体形成规则的三维晶格。

イオン結晶の性質

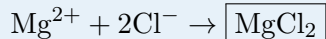
性質	理由
融点・沸点が高い	离子间静电作用强，破坏晶格需要较大能量
硬いがもろい	错层后同号离子相邻而强烈排斥，晶体劈裂
固体は不導体	固态离子位置固定，不能定向移动
融解・水溶液で導電	离子能够自由移动并输送电荷
水に溶けるものが多い	极性水分子水合离子并稳定分散状态

导电判断口诀

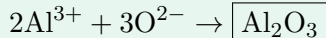
有没有带电粒子？ → 带电粒子能不能移动？

組成式：電荷の総和を 0 にする

例 1: Mg^{2+} と Cl^-



例 2: Al^{3+} と O^{2-}



步骤

- ① 写出离子及电荷
- ② 找最小公倍数
- ③ 使正负电荷总和为 0
- ④ 将离子个数比化为最简整数比

例題 5 | イオン結晶：問題

Q

次のイオンからなる化合物の組成式を書け。 (1) Ca^{2+} と F^{-} (2) Al^{3+} と S^{2-} (3) NH_4^{+} と SO_4^{2-}

例題 5 | イオン結晶：問題

Q

次のイオンからなる化合物の組成式を書け。 (1) Ca^{2+} と F^{-} (2) Al^{3+} と S^{2-} (3) NH_4^{+} と SO_4^{2-}



A

总正电荷与总负电荷必须相等；多原子离子出现多个时要加括号。

例題 6 | 導電性：問題

Q

塩化ナトリウムについて、(a) 固体、(b) 融解液、(c) 水溶液のうち電流を通すものを選び、その理由を答えよ。

例題 6 | 導電性：問題

Q

塩化ナトリウムについて、(a) 固体、(b) 融解液、(c) 水溶液のうち電流を通すものを選び、その理由を答えよ。

電荷载体是离子



固体中位置固定

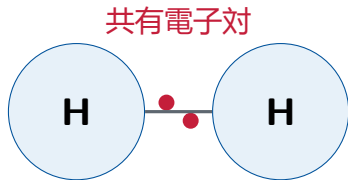


液体中可移动

A

(b) 融解液与 (c) 水溶液导电；(a) 固体不导电。是否存在离子不够，还要看离子能否移动。

共有結合 (共价键)



定義

两个原子**共有一对或多对电子**形成的结合。常见于非金属原子之间。

本质

两个原子核同时吸引共有电子，使体系能量降低。

单結合・二重結合・三重結合

分子	ルイス構造	共有電子対	結合
H ₂	H-H	1 対	单結合
O ₂	O=O	2 対	二重結合
N ₂	N≡N	3 対	三重結合

一般趋势

在同一对原子间，键级越大，键长通常越短、键能通常越大。

非共有電子対

不参与两原子间成键的电子对，称为**非共有電子対**（孤电子对）。

路易斯構造の書き方

- ① 計算全部**価電子**数。
- ② 用单键连接原子，扣除成键电子。
- ③ 先补外围原子的八电子（H 只需 2 电子）。
- ④ 剩余电子放在中心原子；不足时形成多重键。

例：CO₂

总价电子数 = $4 + 2 \times 6 = 16$ 。最终：



每个 O 有两对孤电子，C、O 都满足八电子。

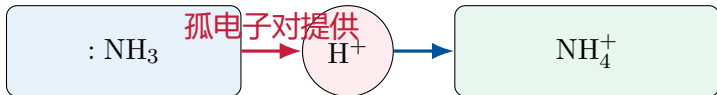
检查

画完后同时检查：电子总数、八电子规则、形式电荷是否合理。

配位結合 (配位键)

定義

共有电子对由**同一个原子提供**形成的共价键。形成后与普通共价键本质相同。



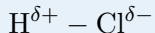
常見粒子

NH_4^+ 、 H_3O^+ 、 CO 等含有可用配位方式描述的键。

結合の極性と分子の極性

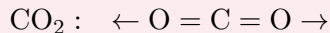
結合の極性

電負性不同，电子对偏向电负性较大的原子，产生 δ^+ 与 δ^- 。



分子の極性

需把所有键的偶极**按矢量合成**。结构对称时可能相互抵消。



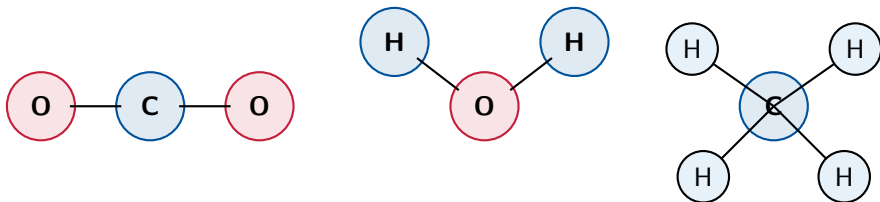
整体无极性。

H_2O ：折れ線形，偶极不抵消 $\Rightarrow$ **極性分子**

CH_4 ：正四面体形，抵消 $\Rightarrow$ **無極性分子**

分子の形：電子対反発則

中心原子まわり	形	結合角	例
2 方向	直線形	180°	CO_2
3 方向	平面三角形	120°	BF_3
4 方向	正四面体形	109.5°	CH_4
3 結合 + 1 孤電子対	三角錐形	約 107°	NH_3
2 結合 + 2 孤電子対	折れ線形	約 104.5°	H_2O



例題 7 | ルイス構造: 問題

Q

次の分子のルイス構造を書き、単結合・二重結合・三重結合の数を答えよ。
(1) H_2O (2) CO_2 (3) N_2

例題 7 | ルイス構造: 問題

Q

次の分子のルイス構造を書き、単結合・二重結合・三重結合の数を答えよ。

(1) H_2O (2) CO_2 (3) N_2

(1) $\text{H} - \text{O} - \text{H}$ (O に孤電子対 2 対)

(2) $\text{O} = \text{C} = \text{O}$ (3) $\text{N} \equiv \text{N}$

A

H_2O : 単鍵 2; CO_2 : 双鍵 2; N_2 : 三鍵 1。先核对总价電子数再判断多重鍵。

例題 8 | 分子の極性：問題

Q

HCl、CO₂、H₂O、CH₄ を極性分子と無極性分子に分類せよ。結合の極性だけでなく分子の形も用いて説明せよ。

例題 8 | 分子の極性：問題

Q

HCl、CO₂、H₂O、CH₄ を極性分子と無極性分子に分類せよ。結合の極性だけでなく分子の形も用いて説明せよ。

键是否有极性



确定分子几何结构



偶极矢量是否抵消

A

極性分子：HCl、H₂O。無極性分子：CO₂、CH₄。后两者结构对称，键偶极抵消。

分子内の結合と分子間力を区別する



分子内：共有結合（強）

分子間：分子間力（较弱）

相变时发生什么？

水沸腾时主要克服**分子间力**，不会把 H_2O 分解成 H 和 O。

三つの主要な分子間力

種類	発生条件・原因	例
分散力	瞬时电子偏移产生的临时偶极; 所有分子都有	He、I ₂ 、CH ₄
双極子間力	极性分子间正负端取向吸引	HCl、SO ₂
水素結合	H 与 F、O、N 结合后, 同另一分子的孤电子对强烈吸引	HF、H ₂ O、NH ₃

大致强弱

相近大小的分子中: 水素結合 > 双極子間力 > 分散力。

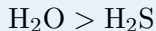
但要比分子大小

电子数多、极化性大的大分子可有很强的分散力, 例如 I₂ 常温为固体。

沸点を決める二つの視点

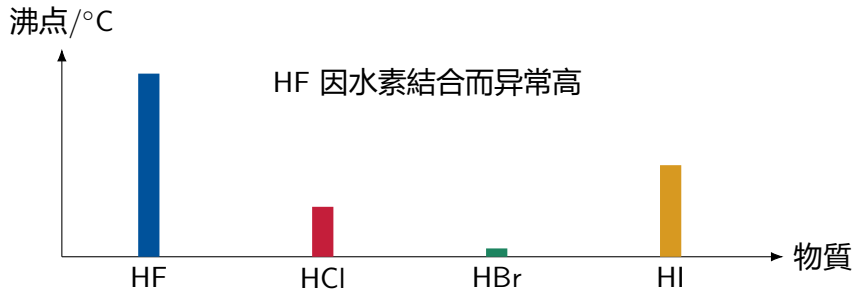
1 分子間力の種類

水素結合存在時，沸点往往显著升高。

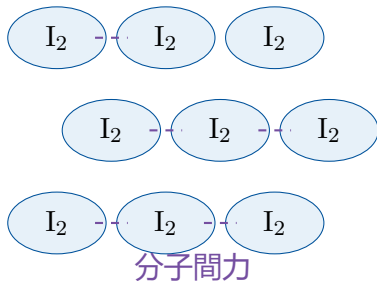


2 分子の大きさ・形

同类型分子中，相对分子质量和接触面积越大，分散力一般越强。



分子結晶 (分子晶体)

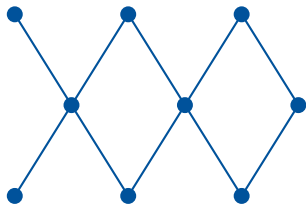


構成粒子

独立的分子。分子内共价键强，但分子之间作用较弱。

- ▶ 融点・沸点低いものが多い
- ▶ 軟らかい
- ▶ 基本不导电
- ▶ 例：冰、干冰、碘、萘

共有結合の結晶（共价晶体）



整体由共有結合構成

特点

不存在独立分子，原子通过共价键无限连接成巨大网状结构。

- ▶ 熔点非常高
- ▶ 硬，不易溶解
- ▶ 多数不导电
- ▶ 例：ダイヤモンド、Si、 SiO_2 、SiC

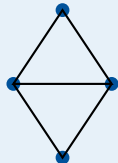
例外

黒鉛可导电且层间较软。

ダイヤモンドと黒鉛: 同じ C でも違う

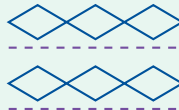
ダイヤモンド

- ▶ 各 C 与 4 个 C 成键
- ▶ 三维网状结构
- ▶ 极硬、绝缘体



黒鉛

- ▶ 各 C 与 3 个 C 成键
- ▶ 层内有可移动电子
- ▶ 可导电, 层间易滑动



四種類の結晶を比較する

結晶	構成粒子	粒子間の力	代表的性質	例
イオン結晶	陽・陰イオン	イオン結合	高融点、融解・水溶液中で導電	NaCl, MgO
分子結晶	分子	分子間力	低融点、軟、不導体	I ₂ , CO ₂ , H ₂ O
共有結合の結晶	原子	共有結合	非常に高融点、硬	C, Si, SiO ₂
金属結晶	金属原子・自由電子	金属結合	導電、展性・延性	Fe, Cu, Al

判断顺序

先判断构成粒子，再判断粒子间作用；不要只凭“是否含金属元素”机械判断复杂物质。

例題 9 | 分子間力と沸点：問題

Q

CH_4 、 NH_3 、 H_2O の沸点を高い順に並べよ。分子間力と分子構造を用いて説明せよ。

例題 9 | 分子間力と沸点：問題

Q

CH_4 、 NH_3 、 H_2O の沸点を高い順に並べよ。分子間力と分子構造を用いて説明せよ。

CH_4 は分散力のみ



NH_3 と H_2O は水素結合



H_2O は強い網目を形成

A

$\text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3 > \text{CH}_4$ 。 H_2O 每个分子能形成更发达的氢键网络； CH_4 无极性，只有分散力。

例題 10 | 結晶の分類: 問題

Q

NaCl、ドライアイス、ダイヤモンド、銅を、イオン結晶・分子結晶・共有結合の結晶・金属結晶に分類し、常温固体で電気を通すものを選べ。

例題 10 | 結晶の分類: 問題

Q

NaCl、ドライアイス、ダイヤモンド、銅を、イオン結晶・分子結晶・共有結合の結晶・金属結晶に分類し、常温固体で電気を通すものを選び。

物質	分類
NaCl	イオン結晶
ドライアイス	分子結晶
ダイヤモンド	共有結合の結晶
銅	金属結晶

A

常温固体で導電的は銅。NaCl 固体中イオンは移動しない; 金属中自由電子は移動する。

例題 11 | 性質から物質を見抜く：問題

Q

未知固体 A は高融点で、固体では電気を通さないが融解すると通す。B は非常に硬く高融点で、固体・融解状態とも基本的に不導体である。A、B の結晶の種類を答えよ。

例題 11 | 性質から物質を見抜く：問題

Q

未知固体 A は高融点で、固体では電気を通さないが融解すると通す。B は非常に硬く高融点で、固体・融解状態とも基本的に不導体である。A、B の結晶の種類を答えよ。

导电条件

→ 构成粒子是否移动

→ 结合方式を特定

A

A: **イオン結晶**。B: **共有結合の結晶**。A 在融解时离子可移动; B 无自由带电粒子。

- ① 原子番号 16 の元素について、殻表示・周期・族・価電子数・安定な単原子イオンを答えよ。
- ② O^{2-} 、 F^- 、 Na^+ 、 Mg^{2+} はすべて電子数 10 である。半径を大きい順に並べよ。
- ③ Mg と N からできるイオン結晶の組成式を書け。
- ④ CO_2 と H_2O のうち極性分子を選び、理由を答えよ。
- ⑤ SiO_2 と CO_2 はともに酸化物だが融点が大きく異なる。結晶構造から説明せよ。

先不要翻答案：每题先写出“判断依据”。

- ① 2, 8, 6; 第 3 周期、16 族、价电子 6、 S^{2-} 。
- ② 等电子体中核电荷越大半径越小： $O^{2-} > F^{-} > Na^{+} > Mg^{2+}$ 。
- ③ Mg^{2+} 与 N^{3-} 电荷平衡： Mg_3N_2 。
- ④ H_2O 为极性分子；折线形使键偶极不抵消。 CO_2 直线对称，抵消。
- ⑤ SiO_2 是共有結合の結晶，需破坏大量共价键； CO_2 是分子結晶，熔化仅需克服较弱分子间力。

元素 X、Y、Z 的最外层电子数分别为 1、7、8，且三者均位于第 3 周期。回答：

- ① 写出 X、Y、Z 的元素符号。
- ② 比较 X 与 Y 的原子半径。
- ③ 写出 X 与 Y 形成化合物的组成式和结合类型。
- ④ 说明该化合物在固体和水溶液中导电性的差异。
- ⑤ 三者中第一イオン化エネルギー最大的是谁？

- ① 第 3 周期: $X=\text{Na}$ 、 $Y=\text{Cl}$ 、 $Z=\text{Ar}$ 。
- ② 同周期向右原子半径减小, 所以 $\text{Na} > \text{Cl}$ 。
- ③ NaCl , イオン結合。
- ④ 固体中离子位置固定, 不导电; 水溶液中 Na^+ 、 Cl^- 可移动, 导电。
- ⑤ Ar 。闭壳层结构稳定, 移走电子最困难。

一题贯通

周期表位置 → 原子性质 → 电子授受 → 结合与宏观性质

- ▶ 電子配置 (でんしはいち)
- ▶ 電子殻 (でんしかく)
- ▶ 最外殻電子 (さいがいかくでんし)
- ▶ 価電子 (かでんし)
- ▶ 周期律 (しゅうきりつ)
- ▶ 周期表 (しゅうきひょう)
- ▶ 族 (ぞく)・周期 (しゅうき)
- ▶ 原子半径 (げんしはんけい)
- ▶ イオン化エネルギー
- ▶ 電気陰性度 (でんきいんせいど)
- ▶ イオン結合 (けつごう)
- ▶ イオン結晶 (けっしょう)
- ▶ 共有結合 (きょうゆうけつごう)
- ▶ 共有電子対 (きょうゆうでんしつい)
- ▶ 非共有電子対 (ひきょうゆうでんしつい)
- ▶ 分子間力 (ぶんしかんりょく)
- ▶ 水素結合 (すいそけつごう)
- ▶ 分子結晶 (ぶんしけっしょう)
- ▶ 共有結合の結晶

まとめ：判断のチェックリスト

原子・周期表

- ① 原子番号から電子数
- ② 電子配置から周期・族
- ③ 価電子から离子与结合倾向
- ④ 周期趋势比较半径和能量

結合・結晶

- ① 電子授受还是電子共有？
- ② 構成粒子是什么？
- ③ 粒子间作用是什么？
- ④ 带电粒子能移动吗？

最后一句

微观结构决定宏观性质。 所有分类题都要写清“构成粒子”和“粒子间作用”。

- ① P、K、Ca 的電子配置、周期、族、価電子数を求める。
- ② Al^{3+} 、 O^{2-} 、 F^- の電子数と半径を比較する。
- ③ Ca^{2+} と PO_4^{3-} から組成式を作る。
- ④ NH_3 、 H_2O 、 CO_2 、 CH_4 のルイス構造と分子の極性を判定する。
- ⑤ HF、HCl、HBr、HI 的沸点差異を説明する。
- ⑥ NaCl、 I_2 、 SiO_2 、Cu 的結晶類型、熔点特点及導電性を表にまとめる。
- ⑦ “固体不導電、熔融導電” 這一現象為什麼能作為離子晶體的線索？用三句話回答。

答えだけでなく、電子配置・構造・力の三段階を書こう。